

آمار و احتمال مهندسی

توزیع‌های گسسته مهم
(Ross 4.7-4.8)

پاییز ۱۴۰۴

توزیع فوق هندسی (Hypergeometric)

○ در مثال کارت حافظه‌های خراب اگر انتخاب بدون جایگزینی باشد، داریم:

$$P(x) = \frac{\text{تعداد انتخابهای مورد نظر}}{\text{تعداد کل}}$$
$$= \begin{cases} \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} & \max\{0, n - N + K\} \leq x \leq \min\{n, K\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

○ $\max\{0, n - N + K\}$ بدین خاطر است که تعداد کارت‌های سالم انتخاب شده $n - x$ بوده و

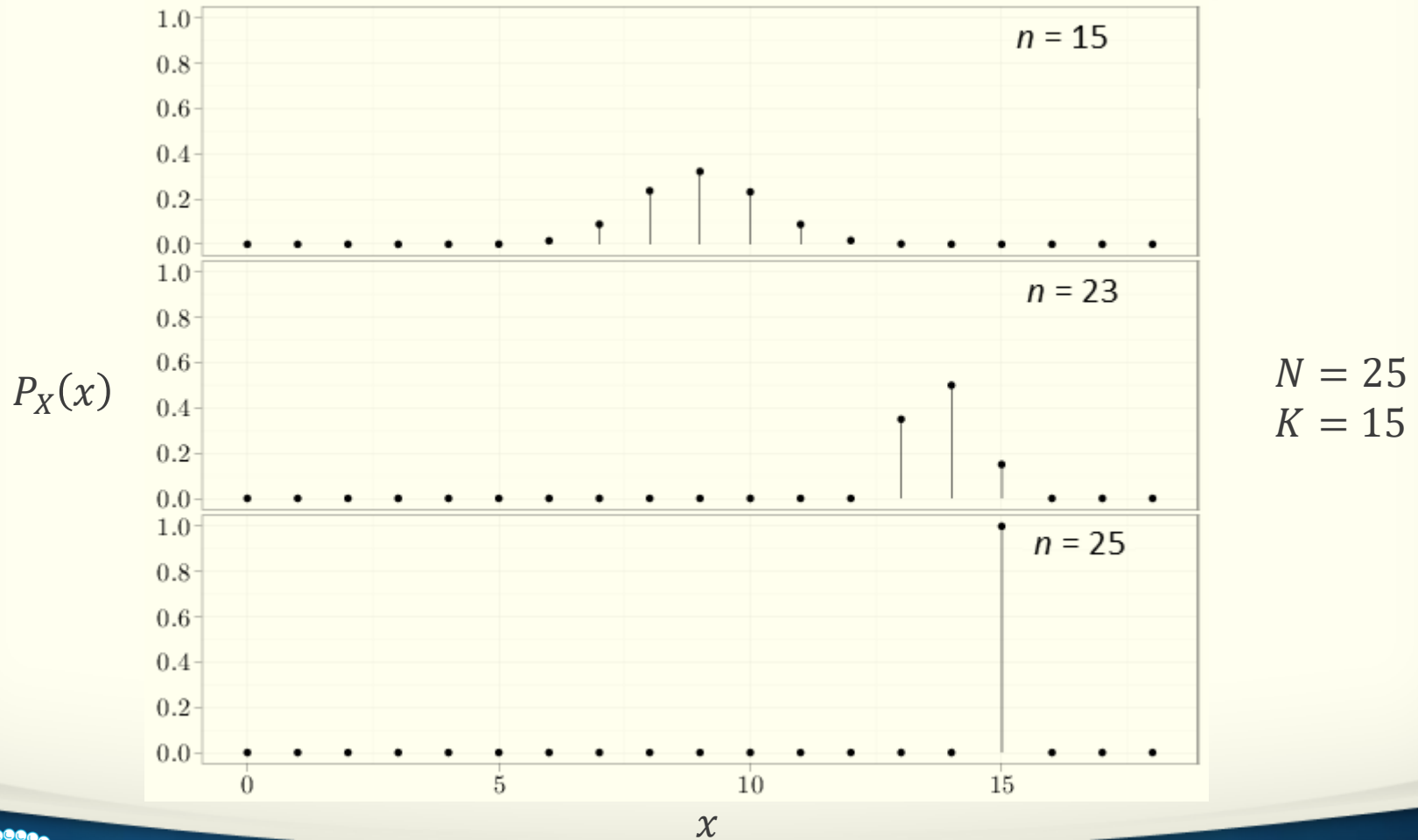
نمی‌تواند از تعداد کل سالم‌ها یا $N - K$ بیشتر شود: $n - x \leq N - K$

○ $\min\{n, K\}$ نیز به این خاطر است که تعداد کارت‌های خراب انتخاب شده نمی‌تواند از تعداد کل

کارت‌های خراب بیشتر شود.



توزیع فوق هندسی



ویژگی‌های توزیع فوق هندسی

○ ویژگی‌های یک متغیر تصادفی با توزیع فوق هندسی:

- آزمایش‌های تصادفی بر روی یک جمعیت N تایی که K تا از آن‌ها ویژگی خاصی دارند (موفقیت آزمایش) انجام می‌گیرد.

$$\frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

- هر آزمایش دو خروجی ممکن دارد: شکست و موفقیت
- تعداد آزمایش‌های تصادفی ثابت است: n
- آزمایش‌های تصادفی **مستقل** از هم **نیستند**.
- احتمال موفقیت در هر آزمایش متفاوت از آزمایش قبل است.

○ کاربردهای توزیع فوق هندسی :

- در آزمایش‌هایی که با نمونه‌برداری بدون جایگزینی سر و کار داریم.
- کنترل کیفیت
- بازی پوکر



میانگین و واریانس توزیع فوق هندسی

$$P_X(k) = P\{X = k\} = \frac{\binom{Np}{k} \binom{N - Np}{n - k}}{\binom{N}{n}}$$

$$\max(0, n - N + K) \leq k \leq \min(n, K) \quad , \quad p = \frac{K}{N}$$

○ می‌توان نشان داد که:

$$E(X) = n \frac{K}{N} = np$$

$$\text{var}(X) = \underbrace{\frac{nK(N - K)}{N^2}}_{npq} \times \frac{N - n}{N - 1}$$



توزیع هندسی (Geometric)

○ توزیع متغیر تصادفی تعداد دفعات لازم برای تکرار یک آزمایش برنولی تا رسیدن به موفقیت را **توزیع هندسی** می‌گوییم:

$$X \sim \text{Geo}(p) : P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1} : k = 1, 2, \dots$$

○ این توزیع یک دنباله هندسی است و داریم:

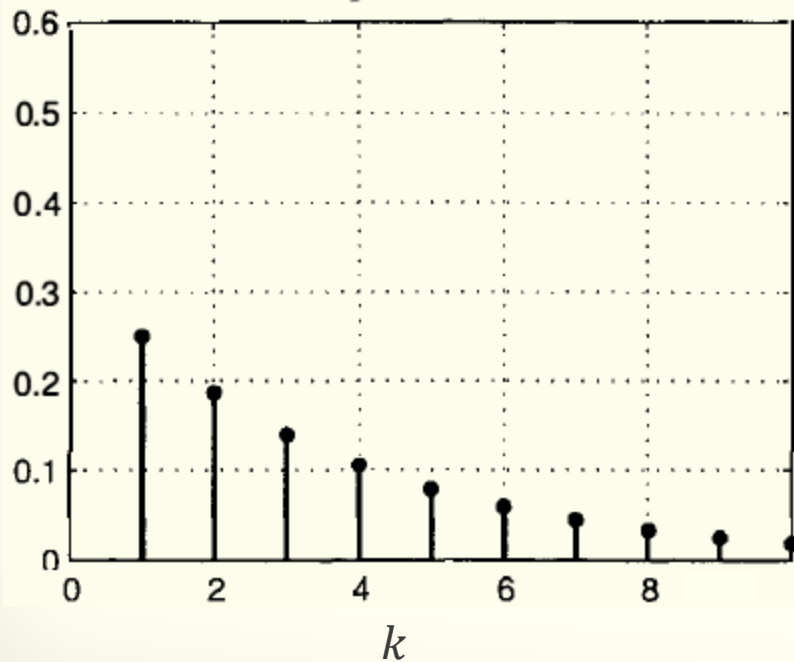
$$\sum_{k=1}^{\infty} p(1 - p)^{k-1} = \sum_{m=0}^{\infty} p(1 - p)^m = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1$$



توزیع هندسی

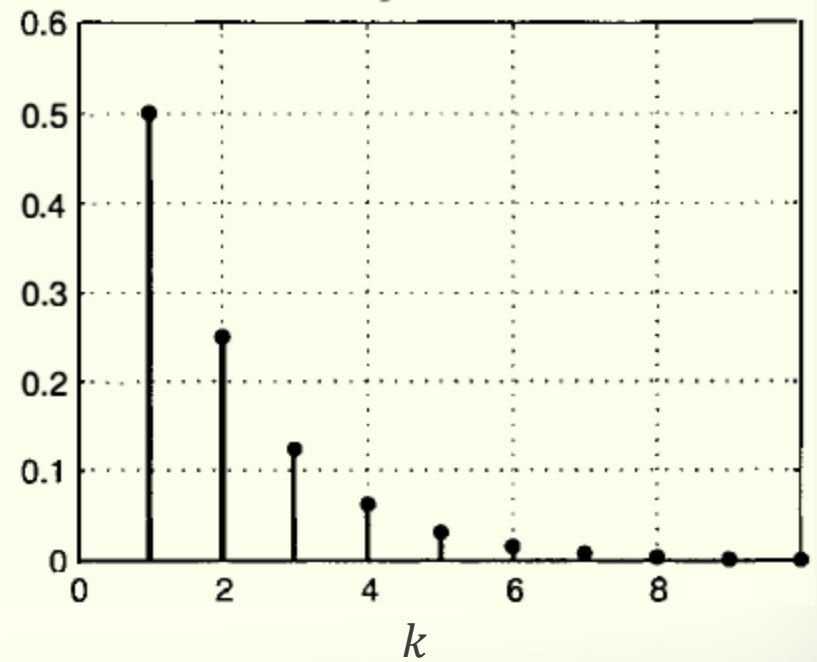
$$P_X(k)$$

$$p = 0.25$$



$$P_X(k)$$

$$p = 0.5$$



ویژگی‌های توزیع هندسی

○ ویژگی‌های یک متغیر تصادفی با توزیع هندسی:

- آزمایش‌های تصادفی مستقل از هم و در شرایط یکسان انجام می‌گیرند.
- هر آزمایش دو خروجی ممکن دارد: شکست و موفقیت
- احتمال موفقیت در همه آزمایش‌ها یکسان است: p
- تعداد آزمایش‌های تصادفی ثابت **نیست** و تا زمانی که یک موفقیت مشاهده نشود ادامه می‌یابند.

○ کاربردهای توزیع هندسی:

- تعداد آزمایش‌های برنولی لازم برای این که یک فرایند گسسته تغییر حالت دهد.
- تعداد تماس‌های لازم برای برقراری تماس موفق با یک خط تلفن که ۸۰٪ اوقات اشغال است
- تعداد چاه‌هایی که در یک منطقه باید حفر شوند تا به یک چاه آب برسیم.
- تعداد دفعاتی که یک تاس باید پرتاب شود تا عدد ۶ ظاهر شود.



میانگین توزیع هندسی

○ از فرم بسته سری هندسی داریم:

$$|x| < 1 : \sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$$

○ با مشتق‌گیری از این رابطه داریم:

$$|x| < 1 : \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot x^{i-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

○ میانگین توزیع هندسی برابر است با:

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} = \frac{p}{(1-(1-p))^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$



واریانس توزیع هندسی

$$\sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \xrightarrow{\text{ضرب در } x} \sum_{k=1}^{\infty} k x^k = \frac{x}{(1-x)^2}$$

با مشتق‌گیری از طرفین داریم:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p(1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} \\ &= \frac{p(1+1-p)}{(1-(1-p))^3} = \frac{p(2-p)}{p^3} = \frac{2-p}{p^2} \end{aligned}$$



واریانس توزیع هندسی

$$E[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{2-p}{p^2} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$



بی حافظگی توزیع هندسی

○ توزیع متغیر تصادفی X را **بی حافظه** (memoryless) گویند، اگر برای هر s و t داشته باشیم:

$$P\{X \geq s + t \mid X \geq t\} = P\{X \geq s\}$$

○ توزیع هندسی تنها توزیع احتمال گسسته دارای خاصیت بی حافظگی است.

○ بی حافظه بودن توزیع هندسی به این معنی است که اگر ما t شکست متوالی را در انجام یک آزمایش تصادفی مشاهده کرده‌ایم، احتمال مشاهده s شکست دیگر قبل از رسیدن به موفقیت (در کل مشاهده $s + t$ شکست)، برابر با احتمال این پیشامد است که هنوز هیچ آزمایشی انجام نداده‌ایم و s شکست تا اولین موفقیت فاصله داریم.



اثبات بی حافظگی توزیع هندسی

$$P\{X \geq t\} = \sum_{i=t}^{+\infty} pq^i = pq^t \sum_{i=t}^{+\infty} q^{i-t} = \frac{pq^t}{1-q} = \frac{pq^t}{p} = q^t$$

بنابراین:

$$P\{X \geq s+t | X \geq t\} =$$

$$\frac{P\{(X \geq s+t) \cap (X \geq t)\}}{P\{X \geq t\}} =$$

$$\frac{P\{X \geq s+t\}}{P\{X \geq t\}} =$$

$$\frac{q^{s+t}}{q^t} = q^s = P\{X \geq s\}$$



مثال: جمع آوری کوپن (Coupon Collector)

○ یک جعبه که داخل آن n کوپن مختلف قرار دارد، در اختیار داریم. در هر بار آزمایش یک کوپن از جعبه خارج کرده و بعد از مشاهده به درون جعبه باز می‌گردانیم. به طور متوسط چند کوپن باید از جعبه خارج کنیم تا هر کوپن حداقل یک بار مشاهده شده باشد؟

T = مدت زمان لازم (تعداد دفعات انجام آزمایش) برای جمع‌آوری هر n کوپن

T_i = زمانی که بعد از مشاهده $(i - 1)$ کوپن مختلف طول می‌کشد تا کوپن متفاوت i -ام را مشاهده کنیم.

واضح است که: $T = T_1 + T_2 + \dots + T_n$

احتمال مشاهده کوپن جدید بعد از مشاهده $(i - 1)$ کوپن مختلف برابر است با:

$$p_i = \frac{n - (i - 1)}{n}$$



مثال

○ بنابراین T_i یک متغیر تصادفی هندسی با احتمال موفقیت p_i است: $T_i \sim \text{Geo}(p_i)$

$$E[T_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n - i + 1}$$

○ با استفاده از خاصیت خطی بودن امید ریاضی داریم:

$$E[T] = E[T_1] + E[T_2] + \dots + E[T_n]$$

$$= \frac{n}{n} + \frac{n}{n-1} + \dots + \frac{n}{1}$$

$$= n \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

$$\approx n \log(n)$$



توزیع دوجمله‌ای منفی (توزیع پاسکال)

○ مساله: سکه‌ای را آنقدر پرتاب می‌کنیم که r بار شیر بیاید. اگر تعداد کل پرتاب‌ها را X بنامیم، احتمال $X = n$ را به دست آورید. ($n = r, r + 1, \dots$)

○ در حالت کلی اگر یک آزمایش برنولی را آنقدر تکرار کنیم تا پیشامد A که $P(A) = p$ ، r بار اتفاق افتد و متغیر تصادفی X به صورت زیر تعریف شود:

X : تعداد کل آزمایش‌های انجام شده تا r بار وقوع A

احتمال r -امین موفقیت که حتماً باید در n -امین آزمایش باشد.

$$P\{X = n\} = p \underbrace{\binom{n-1}{r-1} p^{r-1} q^{(n-1)-(r-1)}}_{\text{احتمال } r-1 \text{ موفقیت در میان بقیه } (n-1) \text{ آزمایش}} = \binom{n-1}{r-1} p^r q^{n-r}$$



توزیع دوجمله‌ای منفی

○ این توزیع را **دوجمله‌ای منفی** می‌نامند زیرا بر خلاف توزیع دوجمله‌ای در اینجا تعداد موفقیت‌ها ثابت است و تعداد کل آزمایش‌های انجام شده متغیر.

○ پارامترهای توزیع دوجمله‌ای منفی تعداد موفقیت‌ها (r) و احتمال موفقیت (p) هستند:

$$X \sim \text{NegBin}(r, p): P(X = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n \geq r$$

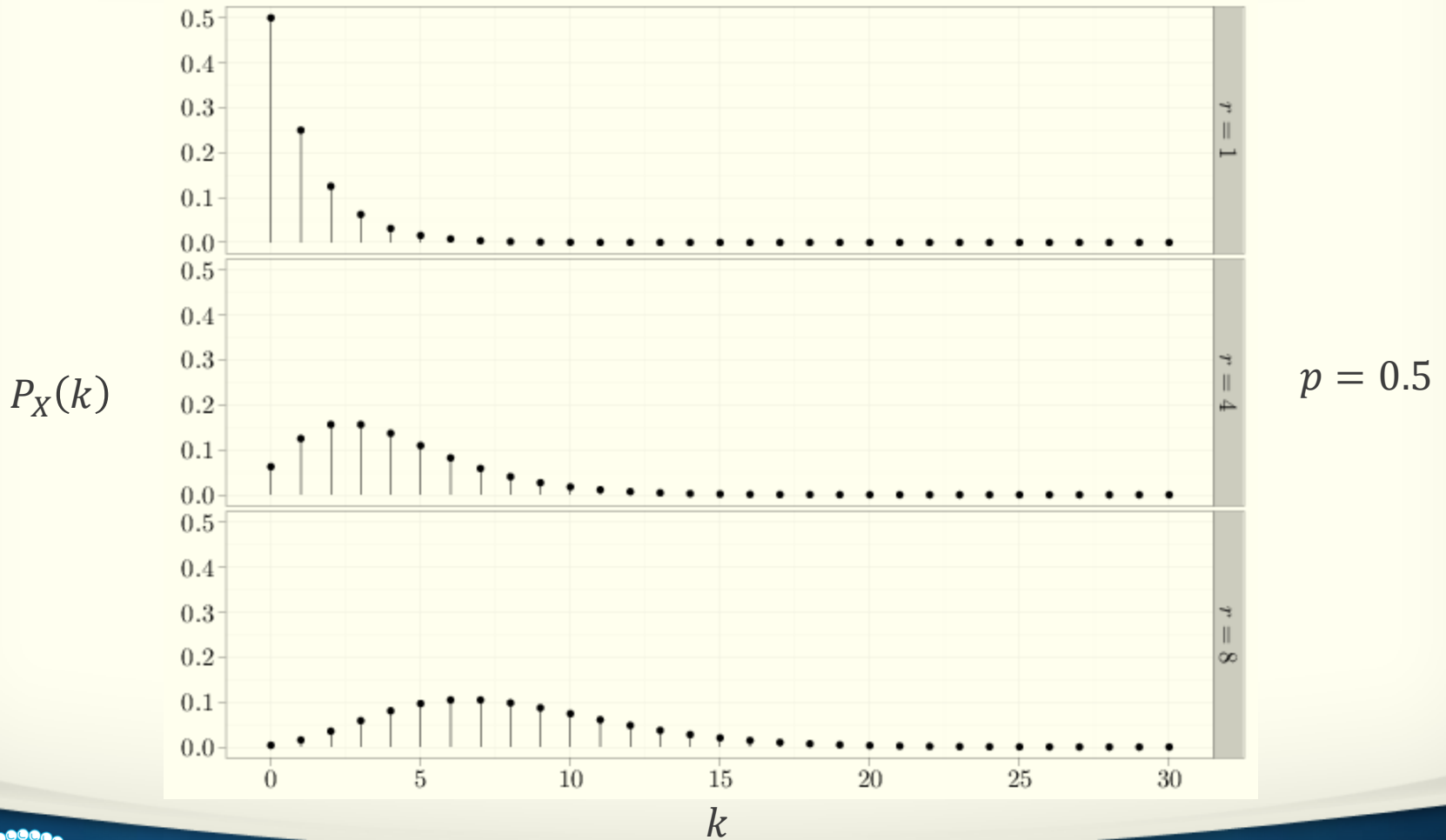
○ توزیع هندسی حالت خاص توزیع دوجمله‌ای منفی برای $r = 1$ است.

○ متغیر با توزیع دوجمله‌ای منفی را می‌توان به صورت مجموع r متغیر تصادفی هندسی نوشت:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_r : X_i \sim \text{Geo}(p)$$



توزیع دو جمله‌ای منفی



ویژگی‌های توزیع دوجمله‌ای منفی

- ویژگی‌های یک متغیر تصادفی با توزیع دوجمله‌ای منفی:
 - آزمایش‌های تصادفی مستقل از هم و در شرایط یکسان انجام می‌گیرند.
 - هر آزمایش دو خروجی ممکن دارد: شکست و موفقیت
 - احتمال موفقیت در همه آزمایش‌ها یکسان است: p
 - تعداد آزمایش‌های تصادفی ثابت **نیست** و تا زمانی که r موفقیت مشاهده نشود ادامه می‌یابند.
- کاربردهای توزیع دوجمله‌ای منفی:
 - مدت زمان بستری شدن در بیمارستان
 - توزیع بسیاری از فرایندهای الکتروشیمیایی
 - در صنعت بیمه و بازاریابی
 - در همه مسائلی که نیاز به تعداد ثابتی آزمایش موفق برای پایان دادن به آزمایش‌های تصادفی داریم.



میانگین و واریانس توزیع دو جمله‌ای منفی

○ دیدیم که متغیر تصادفی $X \sim \text{NegBin}(r, p)$ را می‌توان به صورت مجموع r متغیر تصادفی هندسی نوشت:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_r : X_i \sim \text{Geo}(p)$$

○ با استفاده از خاصیت خطی بودن امید ریاضی داریم:

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \cdots + E[X_r] = \frac{1}{p} + \frac{1}{p} + \cdots + \frac{1}{p} = \frac{r}{p}$$

○ همچنین می‌توان نشان داد که:

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2} = \frac{rq}{p^2}$$



مثال

```
function findTeen(L, N)
    found = 0; i = 0;
    location = (0, 0);
    while ((found < 2) and (i < N))
        if (teen (L[i]))
            location[found] = i;
            found = found + 1;
        i = i + 1;
    return location;
```

○ لیست مرتب‌نشده N نفره‌ای در اختیار داریم که ۲۰٪ آن‌ها نوجوان هستند که به طور یکنواخت در لیست پراکنده هستند. تابع `findTeen` به عنوان ورودی لیست L و اندازه آن (N) را دریافت می‌کند و مکان دو نوجوان اول در لیست را باز می‌گرداند.

○ متوسط تعداد دفعاتی که حلقه `while` تکرار می‌شود، چقدر است؟

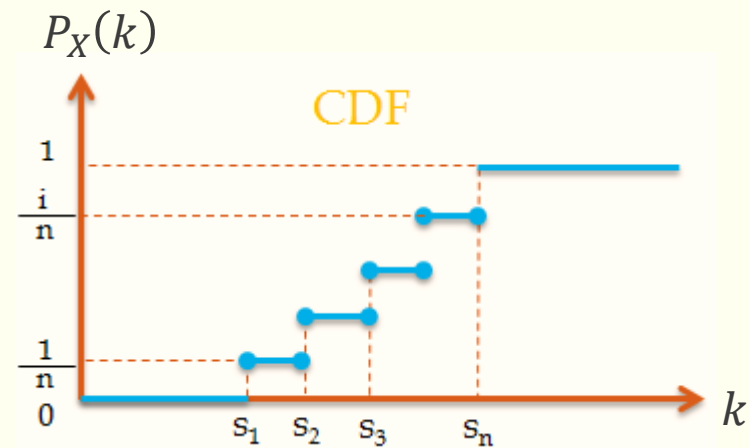
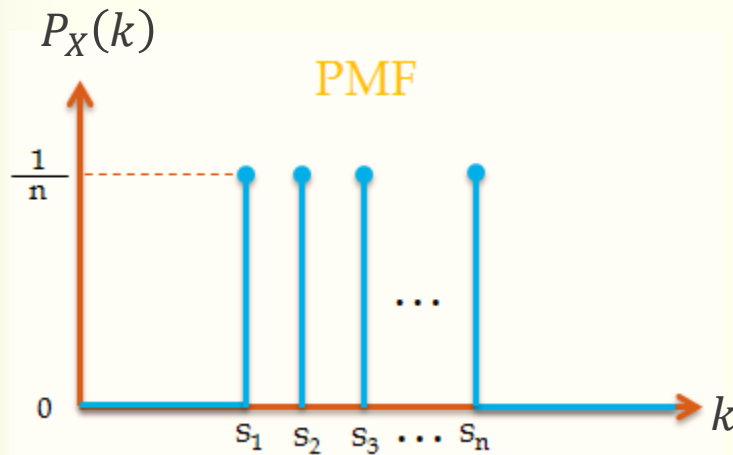
○ هر درایه لیست با احتمال $p = 0.2$ شامل یک نوجوان است. احتمال موفقیت ثابت و محتوای درایه‌ها مستقل از هم هستند.

○ تعداد دفعات تکرار حلقه برای رسیدن به دومین موفقیت دارای توزیع دوجمله‌ای منفی با پارامترهای $r = 2$ و $p = 0.2$ است: $X \sim \text{NegBin}(2, 0.2)$

$$E[X] = \frac{r}{p} = \frac{2}{0.2} = 10$$



توزیع یکنواخت (Uniform) گسسته



$$P\{X = s_i\} = \frac{1}{n}$$
$$i = 1, 2, \dots, n$$

○ کاربردهای توزیع یکنواخت گسسته:

- پرتاب تاس یا سکه سالم
- الگوریتم مولد اعداد تصادفی گسسته
- متغیر تصادفی گسسته‌ای که از توزیع آن اطلاعی نداریم

